

ALFAAH27586

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2555 (2012)

## (2S,3S)-(-)-Bis(diphenylphosphino)butane

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: (2S,3S)-(-)-Bis(diphenylphosphino)butane

Cat No. : H27586

คำฟ้องความหมาย (2S,3S)-(-)-Bis(diphenylphosphino)butane

หมายเลข CAS 64896-28-2

สูตรโมเลกุล C28 H28 P2

ผู้จัดจำหน่าย  
Avocado Research Chemicals Ltd.  
(Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY,  
United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน  
CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)  
สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11  
หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา: 001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99  
CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา: 001-800-424-9300 / ยุโรป: 001-703-527-3887

ที่อยู่อีเมล begel.sdsdesk@thermofisher.com

การใช้งานที่แนะนำ สารเคมีในห้องทดลอง.  
การใช้งานที่ห้ามใช้ ไม่มีข้อมูลปรากฏ

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                          | กลุ่ม 2 |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา              | กลุ่ม 2 |
| มีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ(สัมผัสเพียงครั้งเดียว) | กลุ่ม 3 |

#### องค์ประกอบป้ายกำกับ



#### คำสัญญาณ

#### ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H315 - ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง

H319 - ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

H335 - อาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

การป้องกัน

P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

P261 - หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

P271 - ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

การปฏิบัติ

P302 + P352 - หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P304 + P340 - ถ้าหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักฟื้นในสภาพที่หายใจได้สะดวก

P312 - โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย

P362 + P364 - ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ และล้างก่อนที่จะนำมาใช้ซ้ำ

การเก็บรักษา

P403 + P233 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารบกพร่องการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ      | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|-----------------|-------------|-----------------------|
| (S,S)-Chiraphos | 64896-28-2  | 97                    |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

## การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ไปพบแพทย์.

## การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากในขณะที่ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกทั้งหมด. ไปพบแพทย์.

## การสูดดม/หายใจเข้าไป

นำออกมาจากพื้นที่ที่ได้รับสาร ให้นอนราบ. เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ. ไปพบแพทย์.

## การกลืนกินเข้าไป

บ้วนปากด้วยน้ำ. ไปพบแพทย์.

## อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## การป้องกันตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันบุคคลเหล่านั้น และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

## หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

## สารดับเพลิงที่เหมาะสม

การฉีดพ่นน้ำ. คาร์บอนไดออกไซด์(CO2). สารเคมีแห้ง. โฟมเคมี.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย  
ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี  
การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง  
เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH  
(ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม  
โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด  
กวาดและตักใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด. อย่าปล่อยให้สารเคมีนี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อม.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

การขนถ่ายเคลื่อนย้าย  
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา. อย่าสูดฝุ่นละอองเข้าไป. ห้ามรับประทาน หากกลืนกิน ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที.  
ใช้งานภายใต้ก๊าซเฉื่อย ป้องกันไม่ให้โดนความชื้น.

การเก็บรักษา  
เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท. เก็บเนื้อหาไว้ใต้อาร์กอน.

การใช้เฉพาะด้าน



|                                        |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันระบบหายใจ                    | ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ.                                                                                       |
| การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน              | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136 หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ |
| ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ           | รักษาการระบายอากาศให้เพียงพอ                                                                                                                 |
| มาตรการทางสุขศาสตร์                    | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.                                                                        |
| การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                                                           |

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

|                                |                                 |                             |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ                 | สีขาว                           |                             |
| สถานะทางกายภาพ                 | ผง ของแข็ง                      |                             |
| กลิ่น                          | ไม่มีข้อมูลให้ใช้               |                             |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น      | ไม่มีข้อมูล                     |                             |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้               |                             |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว | 104 - 109 °C / 219.2 - 228.2 °F |                             |
| จุดอ่อนตัว                     | ไม่มีข้อมูล                     |                             |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้               |                             |
| จุดวาบไฟ                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้               | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                  | ไม่เกี่ยวข้อง                   | ของแข็ง                     |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้               |                             |
| ขอบเขตการระเบิด                | ไม่มีข้อมูล                     |                             |
| ความดันไอ                      | ไม่มีข้อมูล                     |                             |
| ความหนาแน่นไอ                  | ไม่เกี่ยวข้อง                   | ของแข็ง                     |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น   | ไม่มีข้อมูล                     |                             |
| ความหนาแน่นรวม                 | ไม่มีข้อมูล                     |                             |
| การละลายในน้ำ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้               |                             |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้               |                             |

|                                                |                   |         |
|------------------------------------------------|-------------------|---------|
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                   |         |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | ไม่มีข้อมูล       |         |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | ไม่มีข้อมูล       |         |
| ความหนืด                                       | ไม่เกี่ยวข้อง     | ของแข็ง |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |         |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |         |
|                                                |                   |         |
| สูตรโมเลกุล                                    | C28 H28 P2        |         |
| น้ำหนักโมเลกุล                                 | 426.47            |         |

10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

|                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสถียร                            | ไวต่ออากาศ.                                                                       |
| ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                |
| ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                |
| ย                                     |                                                                                   |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                 | หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง. การรับสัมผัสกับอากาศ. ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. |
| วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง                 | สารออกซิไดซ์รุนแรง.                                                               |
|                                       |                                                                                   |
| ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก      | คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนไดออกไซด์(CO2). ออกไซด์ของฟอสฟอรัส.                 |
| ารสลายตัว                             | ฟอสฟอรัสไตรไฮไดรด์ (ฟอสฟีน).                                                      |

11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์                      | ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษเฉียบพลันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ |
| (ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;            |                                                   |
| (b) กลุ่ม 2                          |                                                   |
| การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง; |                                                   |
| ง;                                   |                                                   |

---

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (ค)                                         | กลุ่ม 2                                                  |
| ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต            |                                                          |
| าอย่างรุนแรง;                               |                                                          |
| (d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง; |                                                          |
| ระบบทางเดินหายใจ                            | ไม่มีข้อมูล                                              |
| ผิวหนัง                                     | ไม่มีข้อมูล                                              |
| (e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์;         | ไม่มีข้อมูล                                              |
| (f) การก่อมะเร็ง;                           | ไม่มีข้อมูล                                              |
|                                             | ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง |
| (ข) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์;            | ไม่มีข้อมูล                                              |
| (h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว;               | กลุ่ม 3                                                  |
| ผลลัพธ์/อวัยวะเป้าหมาย                      | ระบบหายใจ                                                |
| (i) การสัมผัสซ้ำ STOT;                      | ไม่มีข้อมูล                                              |
| อวัยวะเป้าหมาย                              | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                       |
| (j) อันตรายจากการสั้ล็ก;                    | ไม่เกี่ยวข้อง                                            |
|                                             | ของแข็ง                                                  |
| ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ               | คุณสมบัติทางพิษวิทยายังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน   |
| อาการ /                                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                        |
| เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า              |                                                          |

---



## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ ห้ามทดลองในท่อระบายน้ำ.

ความคงอยู่และความสามารถในการสลาย ไม่มีข้อมูลให้ใช้  
การย่อยสลาย

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ ไม่มีข้อมูลให้ใช้

การเคลื่อนย้ายในดิน ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของ ผลិតภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ  
ต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

ศักยภาพในการทำลายโอโซน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยี้ ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย. ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.  
งไม่ได้ใช้ จัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน ทั้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.

ข้อมูลอื่นๆ ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้. ห้ามทดลองในท่อระบายน้ำ.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ ไม่ได้ควบคุม

IMDG/IMO

ไม่ได้ควบคุม

IATA

ไม่ได้ควบคุม

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ      | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. ๒๕๓๕<br>(ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6<br>กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (S,S)-Chiraphos | 64896-28-2  | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |

## บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิลิปปีนส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

[illegible]

| ส่วนประกอบ      | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอันตราย | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| (S,S)-Chiraphos | 64896-28-2  | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |

## 16. ข้อมูลอื่น

เตรียมโดย ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
วันปรับปรุงแก้ไข 22-เม.ย.-2567  
สรุปการแก้ไข ผู้ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินรายใหม่.

## คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวน้ำรัย

## คำอธิบาย

CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b) ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

EINECS/ELINCS -

DSL/NDSL -

บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดาของสหภาพยุโรป

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น

IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย

KECL -

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

WEL - ชีตจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน

TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%

LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%

EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%

(2S,3S)-(-)-Bis(diphenylphosphino)butane

NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้

POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ

PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ

vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก

ICAO/IATA -

IMO/IMDG -

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
 รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
 การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
 และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
 ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
 และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
 ยกเว้นในกรณีที่เราระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย